אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

התרת מערכות וזיהוי אופי הפתרון

כלל לזיהוי אופי הפתרון:

הבע את שתי המשוואות בצורת $y = ax + b$, השווה שיפועים וחותכי y :

- שיפועים **שונים** ← ישרים **חותכים** ← פתרון **יחיד**
- שיפועים **שווים**, חותכי y **שונים** ← ישרים **מקבילים** ← **אין** פתרון
- אותו ישר לחלוטין ← ישרים **חופפים** ← **אינסוף** פתרונות

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 8–1)

לכל מערכת: פתור (אם אפשר) וציין את אופי הפתרון.

תרגיל 1

$$y = x + 2$$
$$y = 3x - 4$$

תרגיל 2

$$y = 2x + 1$$
$$y = 2x - 3$$

תרגיל 3

$$y = x + 4$$
$$2y = 2x + 8$$

תרגיל 4

$$y = -x + 6$$
$$y = x - 2$$

תרגיל 5

$$y = 3x - 1$$
$$y = 3x - 1$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

$$3x + y = 7$$
$$6x + 2y = 14$$

תרגיל 7

$$y = 2x - 5$$
$$y = -2x + 3$$

תרגיל 8

$$y = \tfrac{1}{2}x + 2$$
$$y = \tfrac{1}{2}x + 4$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

לכל מערכת: פתור ידנית וציין: חותכים / מקבילים / חופפים.

תרגיל 9

$$2x - y = 4$$
$$x + y = 5$$

תרגיל 10

$$3x + 2y = 6$$
$$6x + 4y = 12$$

תרגיל 11

$$2x - 3y = 6$$
$$4x - 6y = 15$$

תרגיל 12

$$x - y = 2$$
$$3x + y = 10$$

תרגיל 13

$$\tfrac{1}{2}x + y = 3$$
$$x + 2y = 6$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

$$3x - y = 7$$
$$x + 2y = 0$$

תרגיל 15

$$5x + 2y = 10$$
$$10x + 4y = 25$$

תרגיל 16

$$2x + 5y = 1$$
$$4x - 3y = 15$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מהנדס מתכנן מערכת צינורות. צינור א' מתואר על ידי:

$$3x - y = 4$$

צינור ב' עובר דרך הנקודות:

$$(0,\ 2) \quad - \quad (1,\ -1)$$

א. כתוב את משוואת צינור ב'.

ב. מצא את נקודת המפגש של שני הצינורות.

ג. ציין את אופי הפתרון והסבר את משמעותו הגיאומטרית.

תרגיל 18

שני מעגלים חשמליים מתוארים על ידי:

$$2x - 4y = 8$$
$$x - 2y = 4$$

א. הבע כל משוואה בצורת $y = ax + b$.

ב. ציין את אופי הפתרון.

ג. מה המשמעות הגיאומטרית עבור שני המעגלים?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

שני כבישים מתוכננים:

כביש ראשון:

$$y = -2x + 10$$

כביש שני עובר דרך הנקודות:

$$(1,\ 8) \quad - \quad (2,\ 9)$$

א. כתוב את משוואת הכביש השני.

ב. מצא את נקודת המפגש (אם קיימת) בין שני הכבישים.

ג. ציין אופי פתרון.

תרגיל 20

בתכנון בניין, שלושה קירות מתוארים על ידי:

קיר ראשון:

$$3x + y = 9$$

קיר שני:

$$x - y = 3$$

קיר שלישי:

$$3x + y = 11$$

א. איזה שני קירות מקבילים זה לזה? נמק.

ב. פתור את המערכת שנוצרת מקיר ראשון ושני ומצא את נקודת חיתוכם.

ג. בדוק: האם נקודת החיתוך שמצאת נמצאת גם על קיר שלישי?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $(3,\ 5)$
— ישרים **חותכים**

תשובה 2 אין פתרון — ישרים **מקבילים**

תשובה 3 אינסוף פתרונות — ישרים **חופפים** (אותו ישר $y = x + 4$)

תשובה 4 $(4,\ 2)$
— ישרים **חותכים**

תשובה 5 אינסוף פתרונות — **חופפים** (אותה משוואה)

תשובה 6 אינסוף פתרונות — **חופפים** (חלוקת המשוואה השנייה ב-2 נותנת את הראשונה)

תשובה 7 $(2,\ -1)$
— ישרים **חותכים**

תשובה 8 אין פתרון — ישרים **מקבילים**

תשובה 9 $(3,\ 2)$
— ישרים **חותכים**

תשובה 10 אינסוף פתרונות — **חופפים**

תשובה 11 אין פתרון — ישרים **מקבילים** ($15 \neq 12$)

תשובה 12 $(3,\ 1)$
— ישרים **חותכים**

תשובה 13 אינסוף פתרונות — **חופפים** (כפל הראשונה ב-2 נותן את השנייה)

תשובה 14 $(2,\ -1)$

— ישרים **חותכים**

תשובה 15 אין פתרון — ישרים **מקבילים** ($20 \neq 25$)

תשובה 16 $(3,\ -1)$

— ישרים **חותכים**

תשובה 17 א. $y = -3x + 2$

ב. $(1,\ -1)$

ג. פתרון **יחיד** — הישרים חותכים בנקודה $(1,\ -1)$

תשובה 18 א. שני הישרים: $y = \frac{1}{2}x - 2$

ב. **אינסוף** פתרונות — חופפים

ג. שני המעגלים נמצאים על אותו ישר

תשובה 19 א. $y = x + 7$

ב. $(1,\ 8)$ — ישרים **חותכים**

ג. פתרון **יחיד**

תשובה 20 א. קיר ראשון ($3x + y = 9$) וקיר שלישי ($3x + y = 11$) — שיפוע שווה (-3) , חותכי y שונים

ב. $(3,\ 0)$

ג. $9 \neq 11$ — לא נמצאת על קיר שלישי
